

Tp2 : L'environnement Excel 2007 : premiers pas

1. Démarrer EXCEL

Il existe différentes méthodes de démarrage d'Excel :

- *Menu démarrer* : Bouton démarrer → tous les programmes → Microsoft Office → Microsoft Office Excel 2007
- *Raccourci* : Pour faciliter le lancement d'Excel, il est préférable de créer un raccourci sur le Bureau. Ensuite, double-cliquer sur ce raccourci pour démarrer Excel.



2. Terminologie

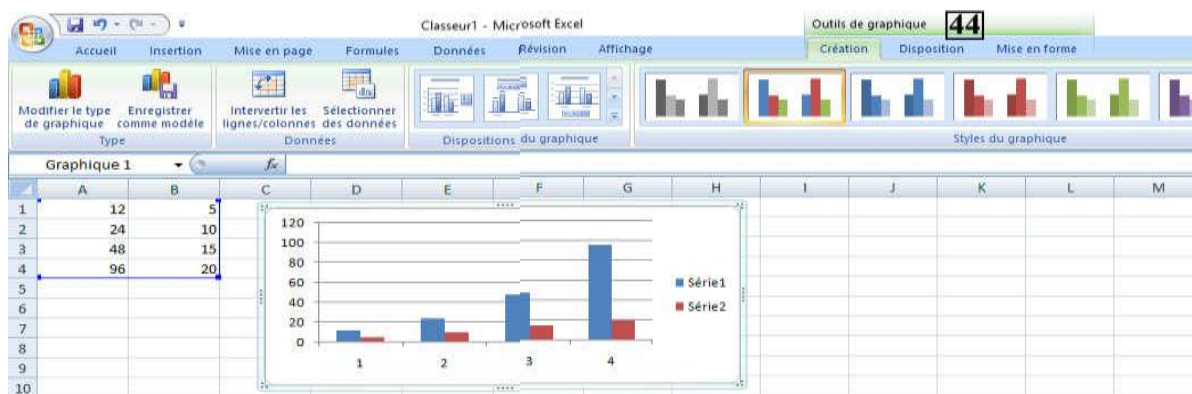
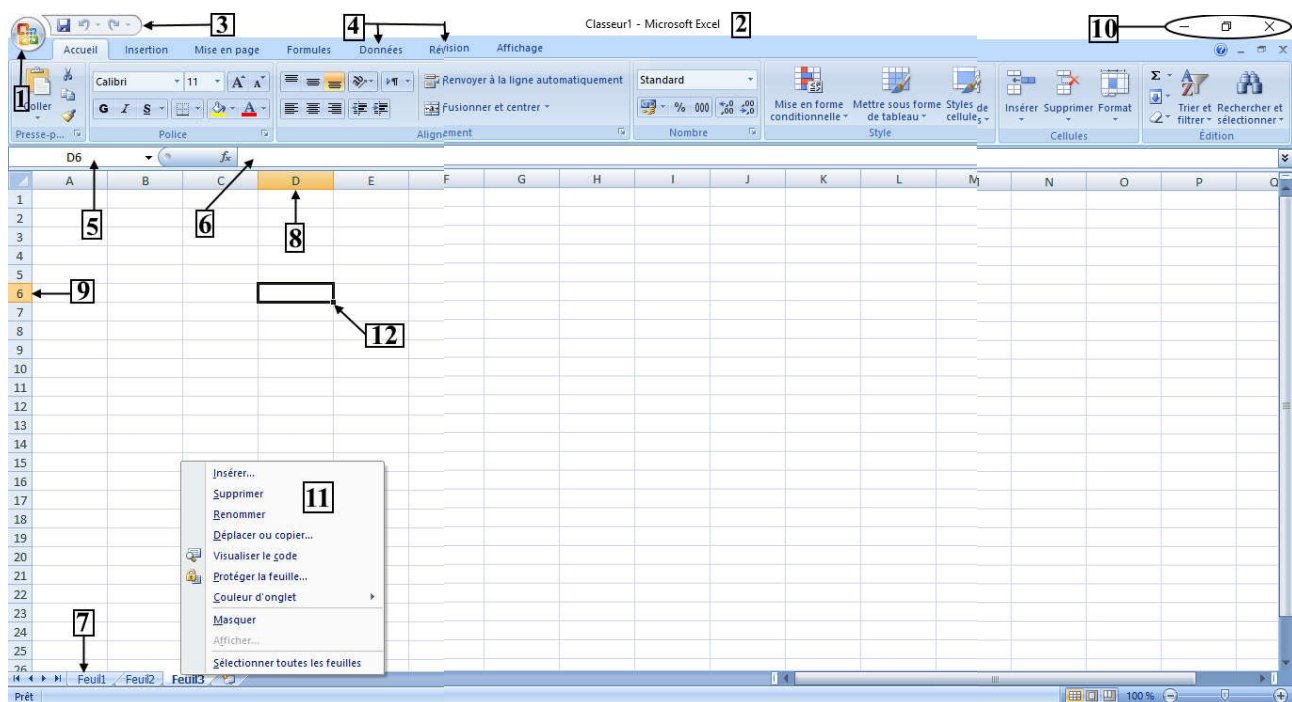
- *Excel, Classeur, Feuille de calcul, colonne, ligne, cellule, référence cellule*

- Un fichier **Excel** est nommé **Classeur**. Il peut contenir plusieurs **feuilles de calcul** (7). Par défaut, il contient trois feuilles de calcul: Feuil1, Feuil2 et Feuil3. Chaque feuille de calcul est constituée de **colonnes** (8) et des **lignes** (9). L'intersection de ces colonnes et lignes donne des **cellules**.
- Chaque colonne est référencée par une, deux ou trois **lettres** (A, B, C,..., MC, MD, ... XFC, XFD) (16384 colonnes). Les lignes sont **numérotées** (1,2,... ,1048576). La référence d'une cellule est obtenue par la combinaison de la référence de sa colonne et le numéro de sa ligne (sans espace entre les deux). L'intersection entre la 4e colonne (D) et la 6e ligne donne la cellule D6.
- Par défaut, les cellules sont vides, mais elles peuvent contenir de valeurs.

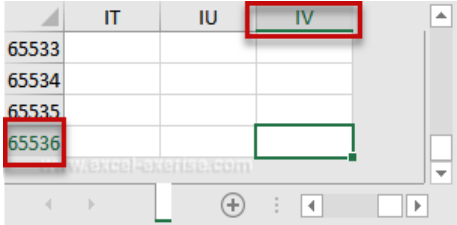
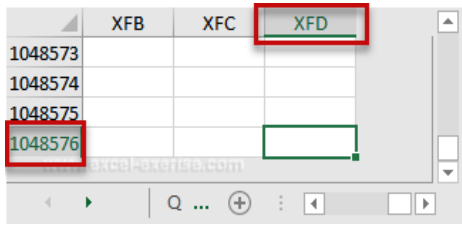
3. Fenêtre EXCEL

- *Bouton office* (1) : Ce bouton est situé dans le coin supérieur à gauche de la fenêtre Excel. Il ouvre le menu office qui contient deux volets. Le volet droit affiche la liste des classeurs récemment utilisés. Le volet gauche affiche la liste de commandes souvent utilisées : « Nouveau », « Ouvrir », « Enregistrer », « Imprimer », etc.
- *Barre de titre* (2) : Elle indique le nom du classeur en cours, suivi du nom de l'application utilisée (Microsoft Excel). À droite, il existe les trois boutons (10): réduire, niveau inférieur (/ agrandir) et fermer.
- *Barre d'outils accès rapide* (3) : Elle contient les boutons de commandes fréquemment utilisés (vous pouvez les utiliser sans passer par les onglets). Par défaut, elle affiche les trois boutons (enregistrer, annuler et de répéter). Mais on peut la personnaliser en y ajoutant d'autres outils tels que nouveau, ouvrir ou impression rapide, etc.
- *Ruban* : il s'affiche sous la barre de titre. Le ruban est organisé hiérarchiquement ; il comporte plusieurs *onglets* (4) et (44). Ils peuvent être des onglets fixes (4) : « Accueil, Insertion, Mise en page, Formules, Données, Révision et Affichage » ou des onglets contextuels (44). Ces derniers s'affichent lorsque vous sélectionnez un objet spécifique. Les onglets contextuels affichés dépendent de l'objet qui est sélectionné. Par exemple : la sélection d'un graphique fait apparaître les trois onglets contextuels Outils de graphique (44): création, disposition, mise en forme. Ensuite, chaque onglet est divisé en plusieurs groupes qui comportent des boutons de commande et des galeries. Par exemple : l'onglet Accueil comporte les groupes : « Presse-papiers, Police, Alignement, Nombre, Style, Cellules et Édition ». Remarque : vous pouvez réduire le ruban (masquer les groupes) : double-cliquez sur l'onglet actif ([Ctrl] + [F1]) :

- Pour réafficher les groupes temporairement, faire un simple clic sur un onglet.
- Pour restaurer le ruban, double-cliquez de nouveau sur un onglet
- **Zone de nom (5):** elle affiche l'adresse ou le nom de la cellule active (actuellement sélectionnée) ou de la sélection. Une cellule est active à la fois. Elle est entourée d'une bordure épaisse.
- **Barre de formule (6):** elle affiche le contenu de la cellule active. Elle peut être utilisée pour la saisie ou la modification du contenu de cette cellule.
- **Poignée de la recopie (12):** le petit carré noir dans le coin inférieur droit d'une cellule (lorsque vous pointez sur la poignée de recopie, le pointeur se transforme en croix noire).



4. Fichier XLS ou XLSX ?

Excel 97-2003	Excel 2007
Dans un classeur xls, les limites sont de 65 536 lignes et 256 colonnes, ce qui correspond à la colonne IV.	Maintenant, avec un classeurxlsx, les limites sont de 1 048 576 lignes et 16 384 colonnes, qui est la colonne XFD.
	

5. Gestion des Classeurs

a. Créer classeur : Pour créer un nouveau classeur **[Ctrl]+[N]**: Bouton Office → Nouveau → Nouveau Classeur Excel → Créer.

b. Ouvrir un classeur : Pour ouvrir un classeur depuis Excel **[Ctrl]+[O]**: Bouton Office → Ouvrir

c. Enregistrer un classeur

Excel offre plusieurs choix pour enregistrer un nouveau classeur (le créer physiquement) et le conserver sur votre disque dur :

- 1) Bouton Office → Enregistrer (**[ctrl]+[S]**)
- 2) Cliquer sur la **disquette**  de la barre d'outils accès rapide (**[ctrl]+[S]**)
- 3) Bouton Office → Enregistrer sous (**[F12]**).

Lorsque vous utilisez une de ces méthodes d'enregistrement (1, 2 ou 3) pour la première fois, la boîte de dialogue « enregistrer sous » s'affiche, dans laquelle vous spécifiez:

- ✓ Le nom du fichier
- ✓ Le disque et le dossier de sauvegarde
- ✓ Le type de fichier : le format de fichier souhaité pour l'enregistrement. Par défaut, les classeurs sont enregistrés au format **(.xlsx)** (Excel 2007)

6. Cellule Active Et Plage De Cellules

-La cellule active est la cellule dans laquelle va s'inscrire la saisie. Elle se distingue par une bordure plus marquée. Par défaut, A1 est la cellule active à l'ouverture du classeur. L'adresse (ou le nom) et le contenu de la cellule active sont affichés dans la zone de nom et la barre de formule respectivement.

-Tout rectangle de cellules est appelé « plage de cellules », ou « plage ». On désigne une plage par la référence de sa 1ère cellule en haut à gauche, suivie d'un double-point, puis de la référence de sa dernière cellule en bas à droite.

Exemple

- A1 :B3 fait référence aux cellules : A1, A2, A3, B1, B2 et B3

7. Saisie des Données

Avant saisir de données dans une cellule, il faut la sélectionner.

a. Texte :

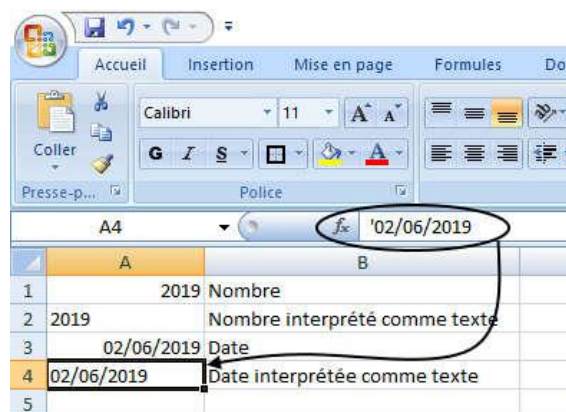
- le texte est automatiquement aligné à gauche.
- Le texte ne passe pas à la ligne même s'il est long et dépasse la largeur de la colonne.
- Pour passer à la ligne suivante : **[alt]+[entrée]** au sein d'une cellule
- si le texte commence par « + », « - » ou « = », Excel affiche un message d'erreur («#NOM ?») car il interprète ce texte comme une formule. Pour éviter cela, ajoutez une apostrophe « ' » avant le texte (exemple : '2019).
- Ajouter une apostrophe « ' » avant un nombre pour que ce dernier soit interprété comme un texte (exemple : '2019 dans la cellule A2).

b. Nombre :

- Le nombre est automatiquement aligné à droite.
- Pour saisir un nombre négatif, il faut le précéder du signe « - » ou le mettre entre parenthèses.
- L'écriture 32e9 signifie 32*10⁹ c.-à-d. 32 suivis de neuf zéros.

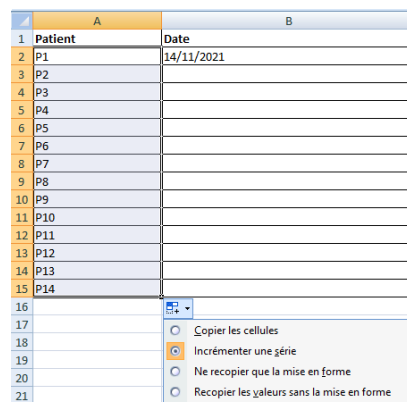
c. Date :

- La date est automatiquement alignée à droite.
- Pour entrer une date dans une cellule, vous pouvez la saisir sous la forme : jj/mm/aaaa ou jj-mm-aaaa.
- Pour saisir la date d'aujourd'hui, tapez [ctrl]+[;] (cette date est constante).
- Pour qu'une date soit interprétée comme un texte, faites-la précéder par une apostrophe « ' » (exemple : '2019).



8. Séries de Données

- Taper patient, date, dans les cellules A1, B1 respectivement
- sélectionner la cellule A1, faire glisser la **poignée de recopie** sur quelques cellules (vers le bas)
- pour les dates vous avez la possibilité d'incrémenter par jour mois...

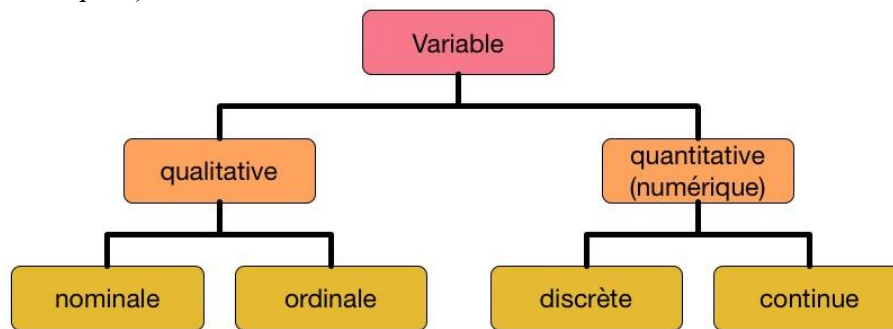


9. La Validation des Variables Statistiques

Les variables sont utilisées pour décrire les individus d'une population. Chaque colonne correspond à une variable.

- Une variable a un nom : « ID », « Age », « poids » ...

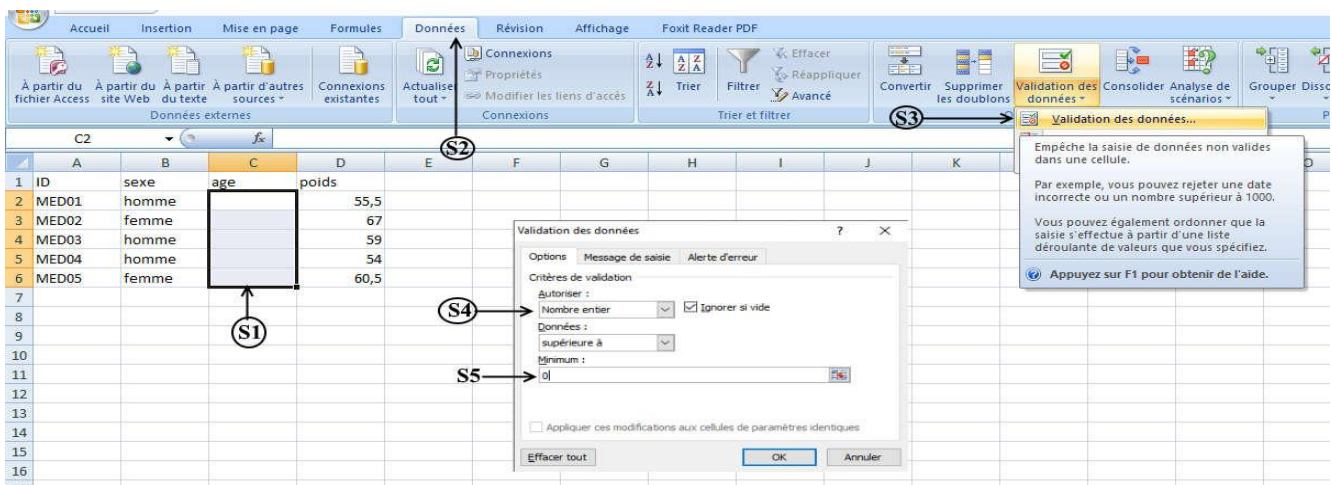
- Une variable a une valeur à un certain moment : MED01 , 22 ans, 59 kg (chaque ligne représente un individu, unité statistique -)...



a. Variables Quantitatives :

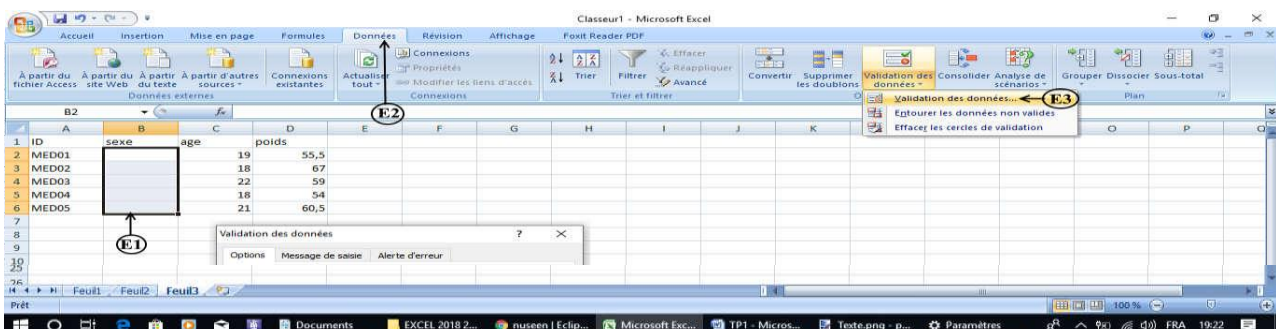
La fenêtre « Validation des données » permet de restreindre une saisie. *Il est par exemple possible de restreindre la saisie à un nombre entier supérieur à 0 et inférieur à 99.*

Exemple : pour la variable âge : toutes ces valeurs doivent être nombres entiers supérieurs à 0 commencez par sélectionner les cellules concernées par l'application d'une saisie restreinte (avant la saisie de ces valeurs) dans notre exemple B2 :B6 (l'étape S1). Ensuite **Données** → **Outils de données** → **Validation des données** (S2 et S3). Choisir Autoriser : nombre entier (S4). Ensuite Données : supérieur à et taper 0 dans source (S5).



b. Variables Qualitatives :

Sélectionner les cellules où vous allez saisir le sexe (l'étape E1 dans la figure suivante) (dans notre exemple B2 :B6). Ensuite, choisir autoriser « liste » (E4) dans : **Données** → **validation des données** (E2 et E3). Taper les éléments de la liste (homme ; femme) dans le champ source (E5) (séparés par point-virgule ;).



Le résultat sera :

	A	B	C	D
1	ID	sexe	age	poids
2	MED01	homme	19	55,5
3	MED02	femme	18	67
4	MED03		22	59
5	MED04		18	54
6	MED05		21	60,5

10. Les Références

a. Références relatives. Dans ce type d'adressage, Excel prend en compte la position relative de la cellule par rapport à celle qui contient la formule. Excel adapte automatiquement les références relatives si vous copiez ces formules.

Par exemple : tapez dans la cellule C1 la formule suivante $=B1+A2$. Si vous copiez cette formule dans C2, C3 et C4, Excel adapte les références et donne les formules suivantes $=B2+A3$, $=B3+A4$ et $=B4+A5$.

	A	B	C
1	3	1	7
2	6	5	14
3	9	7	19
4	12	13	28
5	15	21	21

	A	B	C
1	3	1	7
2	6	5	14
3	9	7	19
4	12	13	28
5	15	21	21

b. Références absolues. Dans ce type d'adressage, les formules utilisent les cellules indépendamment de leurs positions. Les références absolues restent inchangées même si vous copiez ces formules. Le symbole \$ est utilisé pour spécifier les adresses absolues.

Par exemple : tapez dans la cellule C1 la formule suivante $=B1+\$A\2 . Cette formule contient une adresse relative B1 et une adresse absolue \$A\$2. Si vous copiez cette formule dans C2, C3 et C4, Excel adapte les références relatives et garde les mêmes adresses absolues. Le résultat de la recopie sera les formules suivantes $=B2+\$A\2 , $=B3+\$A\2 et $=B4+\$A\2 .

	A	B	C
1	3	1	7
2	6	5	11
3	9	7	13
4	12	13	19
5	15	21	

	A	B	C
1	3	1	7
2	6	5	11
3	9	7	13
4	12	13	19
5	15	21	

c. Références mixtes Une référence mixte comprend soit une colonne absolue et une ligne relative, soit une ligne absolue et une colonne relative. Une référence de colonne absolue s'affiche sous la forme \$A1, \$B1, etc. Une référence de ligne absolue s'affiche sous la forme A\$1, B\$1, etc.